

Rita hävarmen

Namn: _____

Hävarmen l är det kortaste avståndet mellan vridningspunkten och kraftens riktninglinje. Det kortaste avståndet möter alltid linjen i **rät vinkel**. Kraftmomentet är $M = F \cdot l$.

Exempel: så ritar du hävarmen

STEG 1

Vridningspunkt



Utgå från vridningspunkten och kraftvektorn F .

STEG 2

Vridningspunkt



Förläng kraftvektorn åt båda hållen med en streckad linje. Det är kraftens riktninglinje.

STEG 3

Vridningspunkt



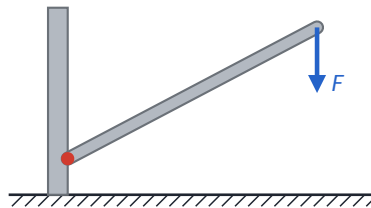
Rita kortaste sträckan från vridningspunkten till riktninglinjen, i rät vinkel mot linjen. Sätt pilar i båda ändar.

Uppgifter Rita in hävarmen i varje figur. Använd linjal, och kontrollera den rätta vinkeln med hörnet på ett papper.

1 Punkt och kraft



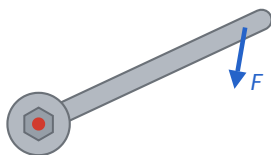
2 Kranbom



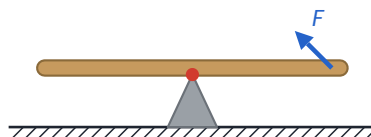
3 Stång fäst i vägg



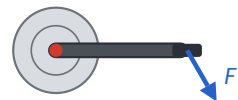
4 Nyckel på mutter



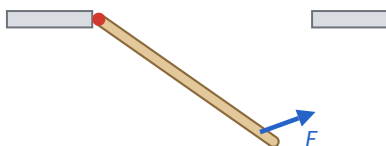
5 Gungbräda



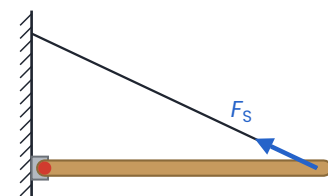
6 Cykelvev



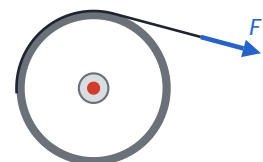
7 Dörr sedd ovanifrån



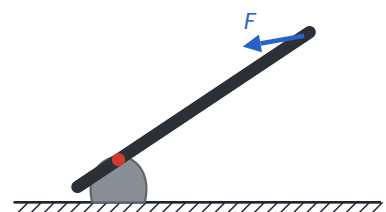
8 Stång med lina



9 Hjul med snöre



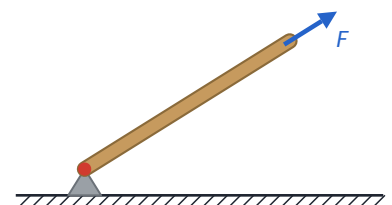
10 Spett på sten



11 Punkt och kraft



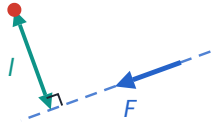
12 Stång i led



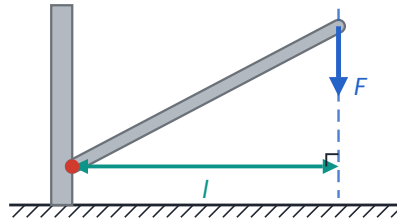
Facit: Rita hävarmen

Streckad linje: kraftens riktninglinje. Grön sträcka med pilar i båda ändar: hävarmen l . Den lilla vinkelmarkeringen visar att hävarmen möter riktninglinjen i rät vinkel.

1 Punkt och kraft

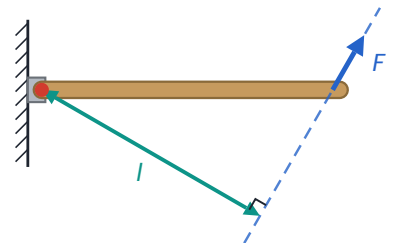


2 Kranbom

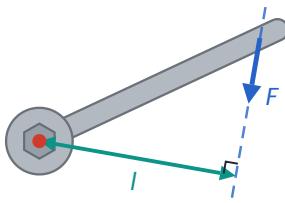


Kraften är lodrät, så hävarmen blir vågrät.

3 Stång fäst i vägg

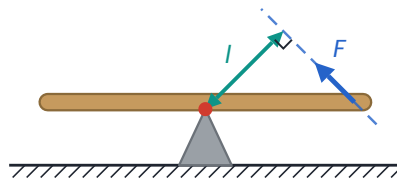


4 Nyckel på mutter

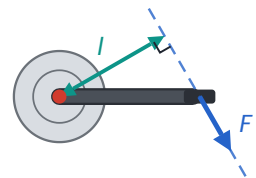


Riktninglinjen förlängs förbi pilspetsen.

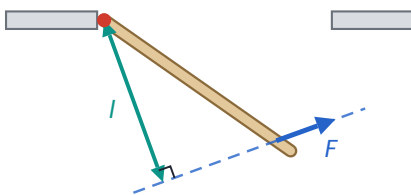
5 Gungbräda



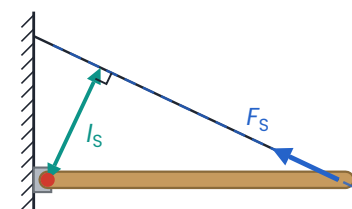
6 Cykelvev



7 Dörr sedd ovanifrån

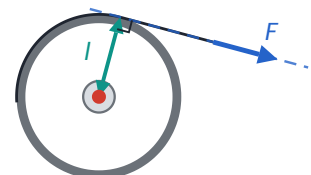


8 Stång med lina



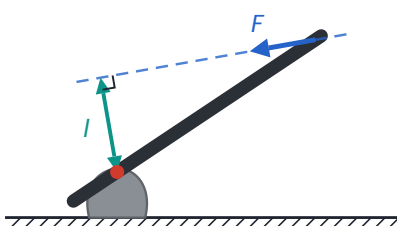
Linan ligger längs kraftens riktninglinje.

9 Hjul med snöre

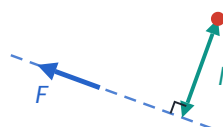


Hävarmen är lika lång som hjulets radie.

10 Spett på sten

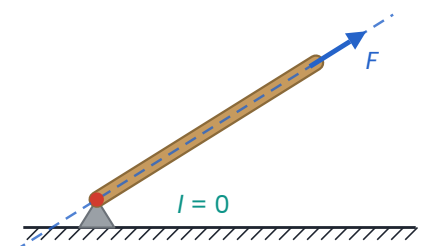


11 Punkt och kraft



Riktninglinjen förlängs bakåt, förbi kraftens startpunkt.

12 Stång i led



Riktninglinjen går genom vridningspunkten. Hävarmen är noll och kraften ger inget moment.